

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Actividad de proyecto 4

Evidencia:

GA4-220501095-AA3-EV01. Mapa conceptual - Identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

20 de noviembre del 2025

INTRODUCCIÓN

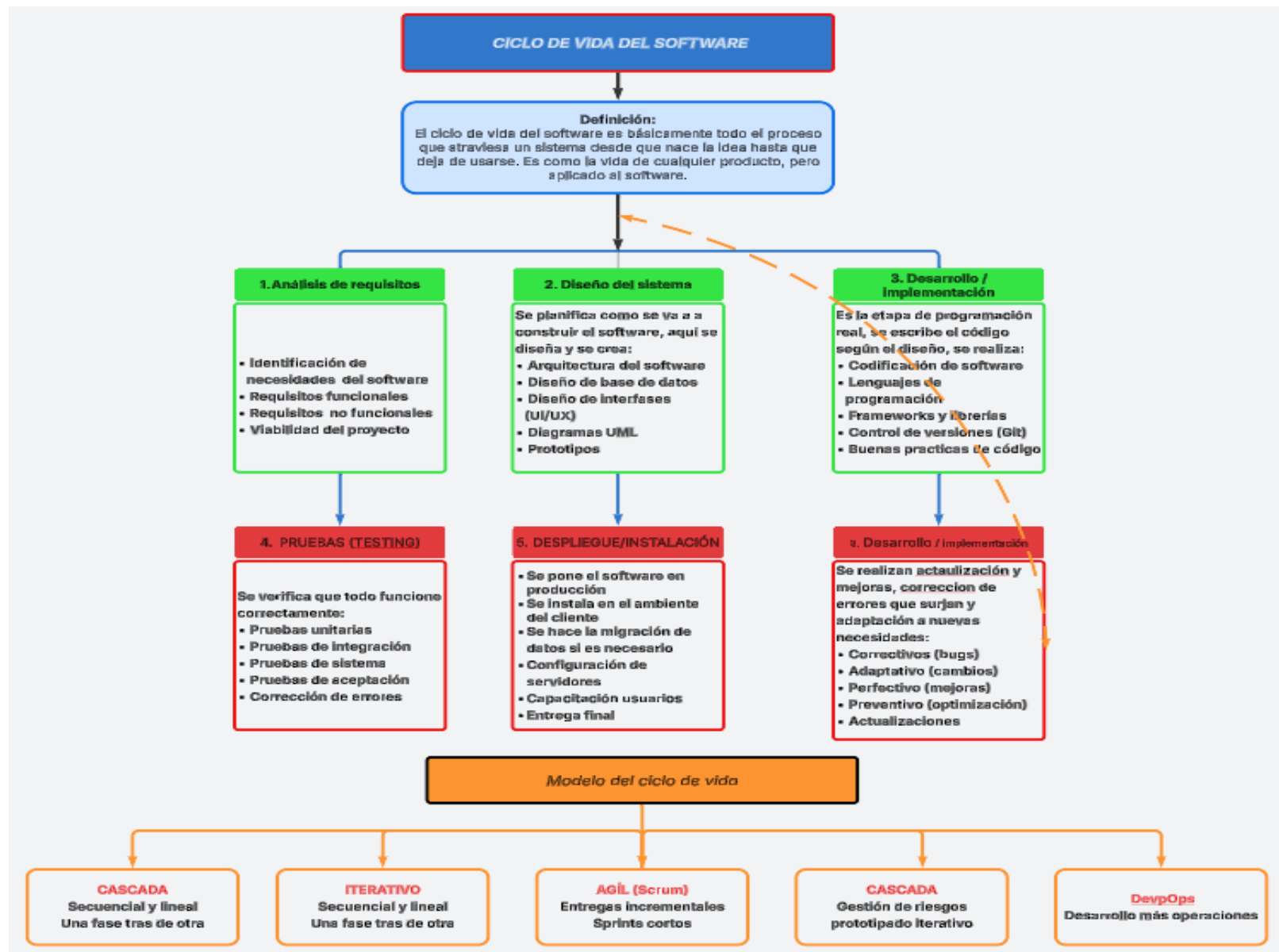
INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software es un proceso complejo que requiere organización, planificación y metodología para garantizar productos de calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios. En este contexto, el ciclo de vida del software se presenta como un marco fundamental que estructura todas las actividades necesarias desde la concepción de una idea hasta el retiro del sistema. Comprender sus componentes y características es esencial para cualquier profesional del área de sistemas, ya que permite gestionar proyectos de manera eficiente, minimizar riesgos y optimizar recursos.

En el presente trabajo se identifican y caracterizan los seis componentes principales del ciclo de vida del software: análisis de requisitos, diseño del sistema, desarrollo e implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Cada una de estas fases cumple un rol específico y contribuye al éxito del proyecto mediante actividades bien definidas. Además, se analizan los principales modelos de ciclo de vida que determinan la forma en que estas fases se organizan y ejecutan, desde el modelo tradicional en Cascada hasta las metodologías ágiles y DevOps, cada uno con ventajas particulares según las características y necesidades del proyecto.

A través de un mapa conceptual visual, se establecen las conexiones entre los diferentes componentes del ciclo de vida y se ilustra cómo los diversos modelos metodológicos aplican estas fases en la práctica. El objetivo de esta evidencia es demostrar la comprensión clara de los fundamentos teóricos y prácticos del ciclo de vida del software, reconociendo su importancia como base para el desarrollo de soluciones tecnológicas efectivas, eficientes y de alta calidad en el mundo digital actual.

Enlace link mapa conceptual: https://lucid.app/lucidspark/21e7e6a5-12ec-4819-bf6e-5f0812f55bb5/edit?viewport_loc=-1519%2C-466%2C6144%2C2780%2C0_0&invitationId=inv_96c17abe-fa1f-4a6b-b11d-b5b1ad83d78f



¿QUÉ ES EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE?

El ciclo de vida del software es básicamente todo el proceso que atraviesa un sistema desde que nace la idea hasta que deja de usarse. Es como la vida de cualquier producto, pero aplicado al software.

Componentes principales:

1. Análisis de Requisitos

- Aquí se define QUÉ necesita el software
- Se recopilan las necesidades del cliente
- Se documentan los requisitos funcionales y no funcionales

2. Diseño

- Se planifica CÓMO se va a construir el software
- Diseño de arquitectura, bases de datos, interfaces
- Se crean diagramas y prototipos

3. Desarrollo/Implementación

- Es la etapa de programación real
- Se escribe el código según el diseño
- Se utilizan lenguajes de programación y frameworks

4. Pruebas (Testing)

- Se verifica que todo funcione correctamente
- Pruebas unitarias, de integración, de sistema
- Se buscan y corrigen errores (bugs)

5. Despliegue/Implementación

- Se pone el software en producción
- Se instala en el ambiente del cliente
- Se hace la migración de datos si es necesario

6. Mantenimiento

- Actualizaciones y mejoras
- Corrección de errores que surjan
- Adaptación a nuevas necesidades

Modelos de ciclo de vida más comunes:

- **Cascada:** lineal, una etapa tras otra
- **Iterativo:** se repiten ciclos mejorando cada vez
- **Ágil:** desarrollo incremental con entregas rápidas
- **Espiral:** combina diseño iterativo con evaluación de riesgos